

# Açık Kapı

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge ve Yonga bir g n iki kom u evi ziyaret ettiler. Birinin kapısı kilitliydi, tabelasında " zel, Giremezsiniz!" yazıyordu. Diğ rinin kapısı ardına kadar a ıktı ve "Herkes  A ık, Buyurun!" yazıyordu.





Kapalı evin sahibi Kilitli Bey, "Bu ev benim tasarımım! Kimse içeriye giremez, tarifi bilemez!" dedi. Bilge sordu: "Peki ama içeride ne var?"





Açık evin sahibi Paylaşan Hanım güler yüzle karşıladı: "Buyurun! Her şeyi görebilirsiniz, istediğinizi öğrenebilirsiniz, hatta evinizde de aynısını yapabilirsiniz!" dedi.





Yonga fısıldadı: "Bilge, bilgisayar işlemcileri de böyle: bazıları kapalı, bazıları açık!" Bilge şaşırdı: "Gerçekten mi? İşlemcilerin de kapısı var mı?"





"Intel kendi işlemci tasarımını kimseyle paylaşmaz." dedi Yonga. "ARM ise tasarımını başka şirketlere parayla kiralar, tıpkı bir evi kiraya vermek gibi." Bilge düşündü: "Kilitli evin tarifi gibi..."





"Ama bir işlemci tasarımı var ki kapısı her zaman açık!" dedi Yonga heyecanla. "Adı RISC-V! Herkes görebilir, herkes kullanabilir, üstelik ücretsiz!"





"Bir okul, bir fabrika, hatta sen bile RISC-V kullanarak kendi işlemcini tasarlayabilirsin!" dedi Yonga. Bilge güldü: "Kendi işlemcimi mi? Gerçekten mi?"





"Paylaşılan tarif daha da iyileşir!" dedi Yonga. "Birisi ekler, bir diğeri düzeltir. RISC-V de böyle: dünya genelinde binlerce mühendis onu geliştiriyor."





"RISC-V kullanmak için para ödemem gerekiyor!" dedi Yonga. "Büyük şirketlerin işlemcilerini kullanmak için izin almak ve ücret ödemek gerekebilir." Bilge düşündü: "Bu çok adil!"





"Hindistan'dan, Brezilya'dan, Türkiye'den mühendisler RISC-V geliştiriyor." dedi Yonga. "Bir tasarım, dünyanın her yerine yayılıyor!" Bilge hayretle gözlerini kırptı.



# RISC-V



"Üniversitelerde öğrenciler RISC-V üzerinde çalışabiliyor." dedi Yonga. "İzin almak ya da ücret ödemek zorunda değiller, sadece öğrenip geliştiriyorlar!"





Bilge ve Yonga eve dönerken Bilge konuştu: "Paylaşmak, saklamaktan daha güçlü olabilir!" Yonga onayladı: "Açık kapıdan girince herkes öğrenir, herkes büyür!"





Yonga güldü: "Bilge, sen de bir gün açık kapıdan içeri girebilirsin. RISC-V öğrenebilir, kendi işlemcini tasarlayabilirsin!" Bilge gülümsedi: "O zaman ben de kapımı Paylaşan Hanım gibi açık bırakacağım, Kilitli Bey gibi değil!"



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Bazı işlemci tasarımları kapalıdır, yalnızca tasarlayan şirket kullanabilir.
- RISC-V açık kaynaklıdır, herkes ücretsiz görebilir, kullanabilir ve geliştirebilir!
- Dünyanın her yerinden binlerce mühendis RISC-V'i birlikte geliştiriyor.
- Üniversiteler ve okullar RISC-V ile özgürce çalışabilir, öğrenciler işlemci tasarlayabilir.
- Paylaşmak tasarımları daha güçlü yapar, herkes katkı ekleyince hepsi büyür.
- Açık kaynak donanım, herkesin kendi işlemcisini hayal edip yapmasına olanak tanır!



# Deneme Zamanı

---

1. Kapalı bir işlemci tasarımını kimler kullanabilir?
2. RISC-V'i kimler kullanabilir?
3. Paylaşmak bir tasarıma ne kazandırır?
4. RISC-V ile bir öğrenci ne yapabilir?

## Yanıtlar

1. Yalnızca sahibinin izin verdiği kişiler. Kimi şirket tasarımını hiç paylaşmaz, kimi de parayla kiralar.
2. Herkes; açık kaynaklıdır, ücretsiz görülür, kullanılır ve geliştirilir.
3. Katkı çoğaldıkça tasarım güçlenir.
4. Kendi işlemcisini tasarlayabilir.



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### >> Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 12 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 12 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Açık Kapı

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0